

第七章 离散时间系统的时域分析

7-1 分别绘出以下各序列的图形。

$$(1) x(n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u(n)$$

$$(2) x(n] = 2^n u(n)$$

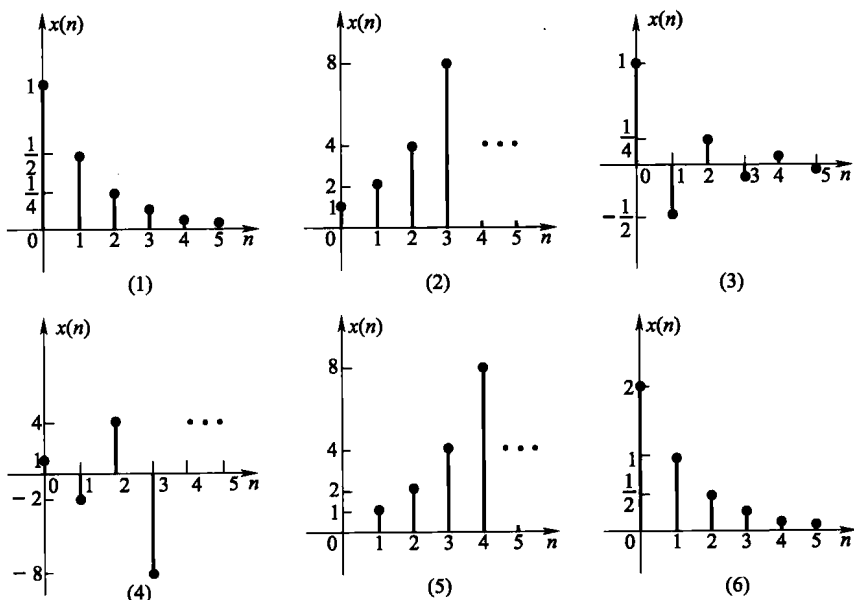
$$(3) x(n] = \left(-\frac{1}{2}\right)^n u(n)$$

$$(4) x(n] = (-2)^n u(n)$$

$$(5) x(n] = 2^{n-1} u(n-1)$$

$$(6) x(n] = \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} u(n)$$

解: 序列 (1)~(6) 的波形如解图 7-1 所示。



解图 7-1

7-2 分别绘出以下各序列的波形。

$$(1) x(n] = nu(n)$$

$$(2) x(n] = -nu(-n)$$

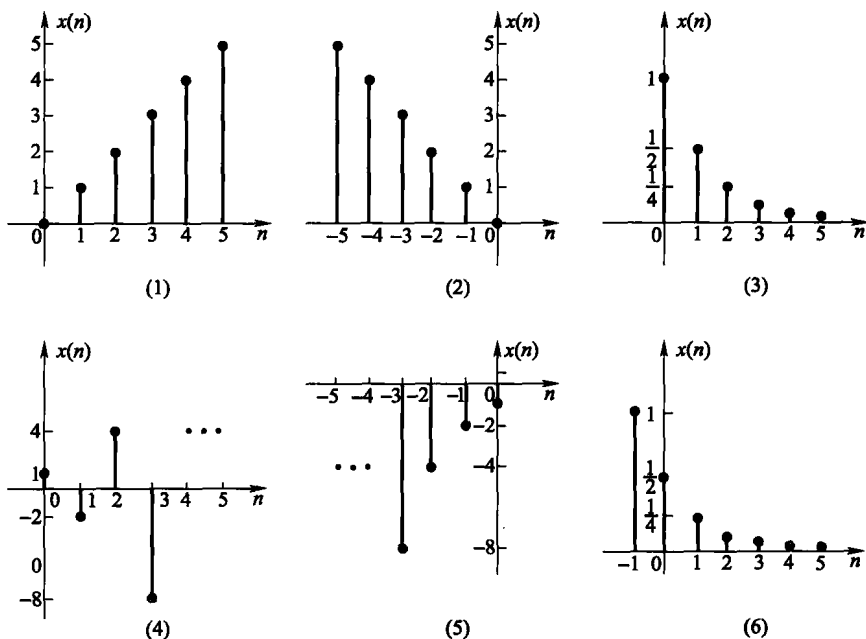
$$(3) x(n] = 2^{-n}u(n)$$

$$(4) x(n] = \left(-\frac{1}{2}\right)^{-n}u(n)$$

$$(5) x(n] = -\left(\frac{1}{2}\right)^n u(-n)$$

$$(6) x(n] = \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} u(n+1)$$

解: 序列 (1)~(6) 的波形如解图 7-2 所示。



解图 7-2

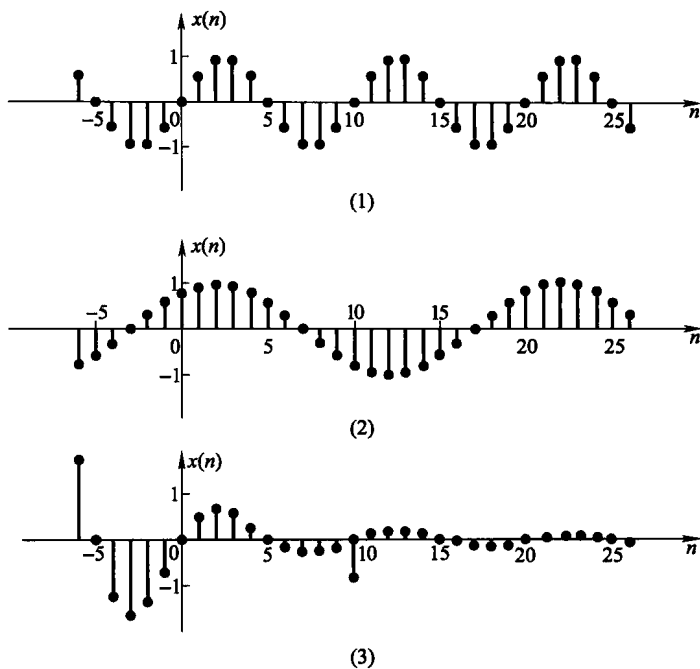
7-3 分别绘出以下各序列的图形。

$$(1) x(n] = \sin\left(\frac{n\pi}{5}\right)$$

$$(2) x(n] = \cos\left(\frac{n\pi}{10} - \frac{\pi}{5}\right)$$

$$(3) x(n] = \left(\frac{5}{6}\right)^n \sin\left(\frac{n\pi}{5}\right)$$

解: 序列 (1)~(3) 的波形如解图 7-3 所示。



解图 7-3

7-4 判断以下各序列是否周期性的, 如果是周期性的, 试确定其周期。

$$(1) x(n) = A \cos\left(\frac{3\pi}{7}n - \frac{\pi}{8}\right)$$

$$(2) x(n) = e^{j\left(\frac{n}{8} - \pi\right)}$$

解: 若对某常数 $T > 0$ 和任意整数 n 满足 $x(n) = x(n+T)$, 则 $x(n)$ 具有周期性, 满足上式的最小 T 值称为 $x(n)$ 的周期, 由于 $x(n)$ 只在整数点有定义, 所以 T 也一定是整数。

(1) $x(n)$ 为三角序列, 假设有 T 满足

$$x(n) = A \cos\left(\frac{3\pi}{7}n - \frac{\pi}{8}\right) = A \cos\left(\frac{3\pi}{7}n + \frac{3T}{14} \cdot 2\pi - \frac{\pi}{8}\right) = x(n+T)$$

明显当 $\frac{3T}{14}$ 是整数时上式成立, 即 T 是 14 的倍数, 所以 $x(n)$ 具有周期性, 其周期 $T = 14$ 。

(2) $x(n)$ 为复指数序列, 假设有 T 满足

$$x(n) = e^{j\left(\frac{n}{8} - \pi\right)} = e^{j\left(\frac{n}{8} + \frac{T}{16\pi} \cdot 2\pi - \pi\right)} = x(n+T)$$

同理当 $\frac{T}{16\pi}$ 是整数时上式成立, 但明显不可能有整数的 T 满足此条件, 所以上式不可能成立, 即 $x(n)$ 无周期性。

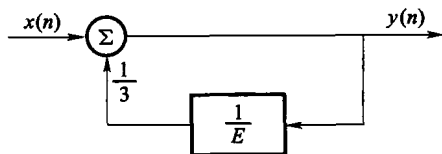
一般来说, 若 $x(n)$ 由 $x(t)$ 抽样得到, $x(t)$ 有周期性且周期为有理数时, $x(n)$ 也有周期性; 反之, $x(n)$ 则无周期性。另外需注意序列的周期和频率不是互为倒数的关系, 例如第 (2) 小题, 虽然 $x(n)$ 不具有周期性, 但它仍然有频率 $f = \frac{1}{16\pi}$ 。

7-5 列出题图 7-5 所示系统的差分方程, 已知边界条件 $y(-1) = 0$ 。分别求输入为以下序列时的输出 $y(n]$, 并绘出其图形 (用逐次迭代方法求)。

(1) $x(n) = \delta(n)$

(2) $x(n) = u(n)$

(3) $x(n) = u(n) - u(n-5)$



题图 7-5

解: 由题图 7-5 写出系统的差分方程

$$y(n) - \frac{1}{3}y(n-1) = x(n)$$

或者 $y(n) = \frac{1}{3}y(n-1) + x(n)$ 。

(1) 当 $x(n) = \delta(n)$, $y(-1) = 0$ 时, 逐次迭代得到

$$y(0) = \frac{1}{3}y(-1) + \delta(0) = 0 + 1 = 1$$

$$y(1) = \frac{1}{3}y(0) + \delta(1) = \frac{1}{3} + 0 = \frac{1}{3}$$

$$y(2) = \frac{1}{3}y(1) + \delta(2) = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} + 0 = \left(\frac{1}{3}\right)^2$$

$\vdots$

$$y(n) = \frac{1}{3}y(n-1) + \delta(n) = \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1} + 0 = \left(\frac{1}{3}\right)^n$$

迭代范围限于 $n \geq 0$, 所以有 $y(n) = \left(\frac{1}{3}\right)^n u(n)$ 。

(2) 当 $x(n) = u(n)$, $y(-1) = 0$ 时, 逐次迭代得到

$$y(0) = \frac{1}{3}y(-1) + u(0) = 0 + 1 = 1$$

$$y(1) = \frac{1}{3}y(0) + u(1) = \frac{1}{3} + 1$$

$$y(2) = \frac{1}{3}y(1) + u(2) = \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{1}{3} + 1\right) + 1 = \left(\frac{1}{3}\right)^2 + \frac{1}{3} + 1$$

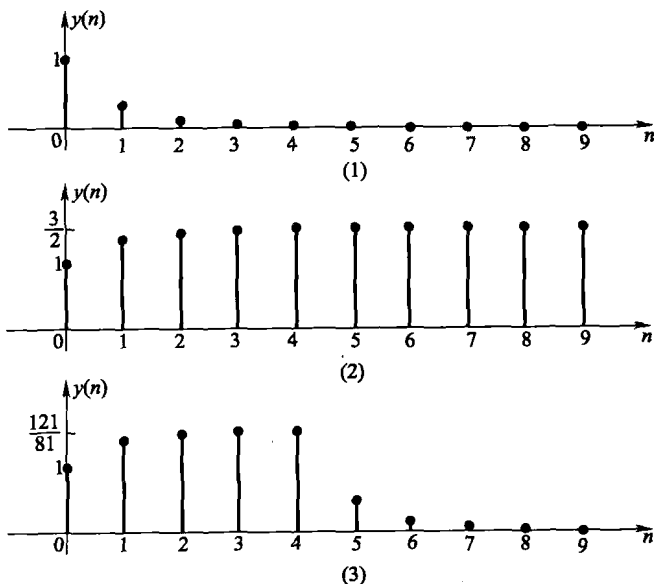
$\vdots$

$$y(n) = \frac{1}{3}y(n-1) + u(n) = \sum_{k=0}^n \left(\frac{1}{3}\right)^k = \frac{3-3^{-n}}{2}u(n)$$

(3) 当 $x(n) = u(n) - u(n-5)$, $y(-1) = 0$ 时, 对 $0 \leq n \leq 4$ 的情况激励和第 (2) 小题相同, 所以有

$$y(n) = \frac{3-3^{-n}}{2}, \quad 0 \leq n \leq 4$$

对于 $n \geq 5$ 的情况逐次迭代得到



解图 7-5

$$y(5) = \frac{1}{3}y(4) + 0 = \frac{1}{3}y(4)$$

$$y(6) = \frac{1}{3}y(5) + 0 = \left(\frac{1}{3}\right)^2 y(4)$$

$$\vdots$$

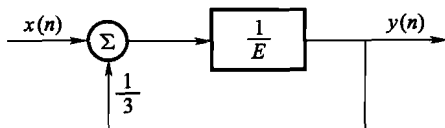
$$y(n) = \frac{1}{3}y(n-1) + 0 = \left(\frac{1}{3}\right)^{n-4} y(4) = \frac{121}{81} \left(\frac{1}{3}\right)^{n-4} = \frac{121}{3^n}$$

综上所述写出

$$y(n) = \frac{3 - 3^{-n}}{2} [u(n) - u(n-5)] + \frac{121}{3^n} u(n-5)$$

三种输入序列得到的 $y(n)$ 分别如解图 7-5(1)~(3) 所示。

7-6 列出题图 7-6 所示系统的差分方程, 已知边界条件 $y(-1) = 0$ 并限定当 $n < 0$ 时, 全部 $y(n) = 0$, 若 $x(n) = \delta(n)$, 求 $y(n)$ 。比较本题与 7-5 题相应的结果。



题图 7-6

解: 由题图 7-6 写出系统的差分方程 $x(n) + \frac{1}{3}y(n) = y(n+1)$, 整理得

$$y(n) - \frac{1}{3}y(n-1) = x(n-1)$$

可见上式和题 7-5 系统的形式相似, 但把 $x(n)$ 换成了 $x(n-1)$, 即右移一个单位。若 $x(n) = \delta(n)$, $y(-1) = 0$, 逐次迭代得到

$$y(0) = \frac{1}{3}y(-1) + \delta(-1) = 0 + 0 = 0$$

$$y(1) = \frac{1}{3}y(0) + \delta(0) = 0 + 1 = 1$$

$$y(2) = \frac{1}{3}y(1) + \delta(1) = \frac{1}{3} + 0 = \frac{1}{3}$$

$$\vdots$$

$$y(n) = \frac{1}{3}y(n-1) + \delta(n-1) = \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1}$$

所以 $y(n) = \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1} u(n-1)$ 。本题中的 $y(n)$ 相当于题 7-5(1) 中的 $y(n)$ 向右平移一个单位, 这验证了差分方程描述的系统具有时不变特性: 激励延时 1, 响应也延时 1。

7-7 在题 7-5 中, 若限定当 $n > 0$ 时, 全部 $y(n) = 0$, 以 $y(1) = 0$ 为边界条件, 当 $x(n) = \delta(n)$ 时的响应 $y(n)$, 这时, 可以得到一个左边序列, 试解释为什么会出现这种结果。

解: 题 7-5 的系统差分方程可以写成

$$y(n-1] = 3[y(n) - x(n)]$$

已知 $y(1) = 0$, 逐次递推得到

$$y(0) = 3[y(1) - \delta(1)] = 3 \times [0 - 0] = 0$$

$$y(-1) = 3[y(0) - \delta(0)] = 3 \times [0 - 1] = -3$$

$$y(-2) = 3[y(-1) - \delta(-1)] = 3 \times [-3 - 0] = -3^2$$

$\vdots$

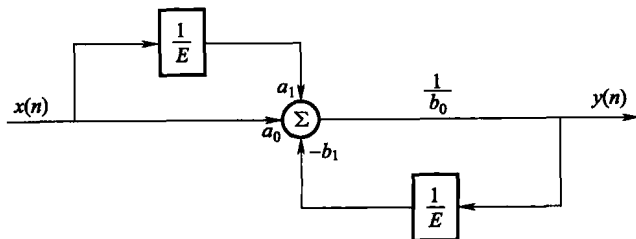
$$y(n) = 3[y(n+1) - \delta(n+1)] = -3^{-n}$$

又知 $n > 0$ 时 $y(n) = 0$, 所以最终有

$$y(n) = -\left(\frac{1}{3}\right)^n u(-n-1)$$

此时 $y(n)$ 是一个左边序列。由于 $x(n) = \delta(n)$ 在 $n = 0$ 时输入 1, 若 $n < 0$ 时 $y(n) = 0$, 则不可能满足 $n > 0$ 时, $y(n) = 0$, 所以 $y(n)$ 一定为左边序列。出现这种情况的原因在于差分方程的结构, 即以递推的方式描述了输入序列和输出序列的局部 (相对时间内) 的约束关系, 因而能够根据边界条件按时间顺序或逆序进行递推, 所以可能得到右边或左边两种序列。

7-8 列出题图 7-8 所示系统的差分方程, 指出其阶次。



题图 7-8

解: 由题图 7-8 写出系统的差分方程

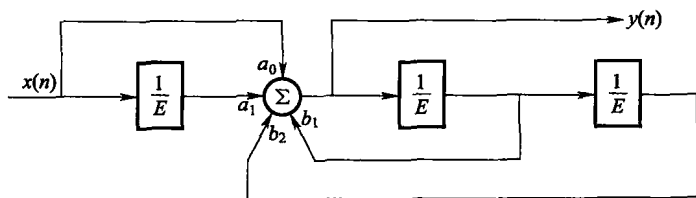
$$y(n] = \frac{1}{b_0} [a_0 x(n) + a_1 x(n-1) - b_1 y(n-1)]$$

整理得

$$b_0 y(n) + b_1 y(n-1) = a_0 x(n) + a_1 x(n-1)$$

是一阶差分方程。

7-9 列出题图 7-9 所示系统的差分方程, 指出其阶次。



题图 7-9

解: 由题图 7-9 写出系统的差分方程

$$y(n) = a_0 x(n) + a_1 x(n-1) + b_1 y(n-1) + b_2 y(n-2)$$

整理得

$$y(n) - b_1 y(n-1) - b_2 y(n-2) = a_0 x(n) + a_1 x(n-1)$$

是二阶差分方程。

7-10 已知描述系统的差分方程表示式为

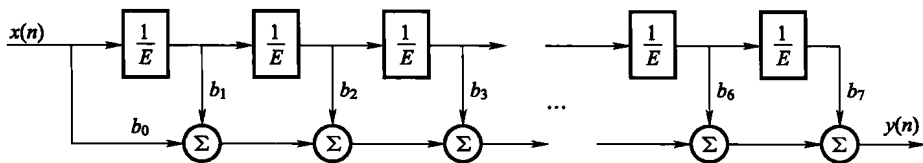
$$y(n) = \sum_{r=0}^7 b_r x(n-r)$$

试绘出此离散系统的方框图。如果 $y(-1) = 0, x(n) = \delta(n)$, 试求 $y(n)$, 指出此时 $y(n)$ 有何特点, 这种特点与系统的结构有何关系。

解: 题示离散系统的方框图如解图 7-10 所示。若 $y(-1) = 0, x(n) = \delta(n)$, 有

$$y(n) = \sum_{r=0}^7 b_r \delta(n-r) = \begin{cases} b_n & 0 \leq n < 8 \\ 0 & n < 0 \text{ 或者 } n \geq 8 \end{cases}$$

根据差分方程可知当前的输出仅由输入序列决定, 与输出的历史值无关, 一旦输入序列为零, 输出在延时若干单元 (差分方程右侧阶数, 本题为 7) 后也全为零。这种特点是由系统中没有反馈通路造成的 (如题图 7-9 中, b_1, b_2 对应的支路即为反馈通路)。



解图 7-10

7-11 解差分方程。

$$(1) y(n) - \frac{1}{2}y(n-1) = 0, y(0) = 1$$

$$(2) y(n) - 2y(n-1) = 0, y(0) = \frac{1}{2}$$

$$(3) y(n) + 3y(n-1) = 0, y(1) = 1$$

$$(4) y(n) + \frac{2}{3}y(n-1) = 0, y(0) = 1$$

解: (1) 特征方程 $\alpha - \frac{1}{2} = 0$, 特征根 $\alpha = \frac{1}{2}$, 写出齐次解 $y(n) = C\left(\frac{1}{2}\right)^n$, 将

$y(0) = 1$ 代入, 解得系数 $C = 1$, 故差分方程解为 $y(n) = \left(\frac{1}{2}\right)^n u(n)$ 。

(2) 特征方程 $\alpha - 2 = 0$, 特征根 $\alpha = 2$, 写出齐次解 $y(n) = C2^n$, 将 $y(0) = \frac{1}{2}$ 代入, 解得系数 $C = \frac{1}{2}$, 故差分方程解为 $y(n) = 2^{n-1}u(n)$ 。

(3) 特征方程 $\alpha + 3 = 0$, 特征根 $\alpha = -3$, 写出齐次解 $y(n) = C(-3)^n$, 将 $y(1) = 1$ 代入, 解得系数 $C = -\frac{1}{3}$, 故差分方程解为 $y(n) = (-3)^{n-1}u(n-1)$ 。

(4) 特征方程 $\alpha + \frac{2}{3} = 0$, 特征根 $\alpha = -\frac{2}{3}$, 写出齐次解 $y(n) = C\left(-\frac{2}{3}\right)^n$,

将 $y(0) = 1$ 代入, 解得系数 $C = 1$, 故差分方程解为 $y(n) = \left(-\frac{2}{3}\right)^n u(n)$ 。

7-12 解差分方程。

$$(1) y(n) + 3y(n-1) + 2y(n-2) = 0, y(-1) = 2, y(-2) = 1$$

$$(2) y(n) + 2y(n-1) + y(n-2) = 0, y(0) = y(-1) = 1$$

$$(3) y(n) + y(n-2) = 0, y(0) = 1, y(1) = 2$$

解: (1) 特征方程 $\alpha^2 + 3\alpha + 2 = 0$, 特征根 $\alpha_1 = -1, \alpha_2 = -2$, 写出齐次

解 $y(n) = C_1(-1)^n + C_2(-2)^n$, 将 $y(-1) = 2, y(-2) = 1$ 代入, 得方程组

$$\begin{cases} 2 = -C_1 - \frac{1}{2}C_2 \\ 1 = C_1 + \frac{1}{4}C_2 \end{cases}$$

解得 $C_1 = 4, C_2 = -12$, 故差分方程解为

$$y(n) = [4(-1)^n - 12(-2)^n]u(n)$$

(2) 特征方程 $\alpha^2 + 2\alpha + 1 = 0$, 特征根 $\alpha_1 = \alpha_2 = -1$, 写出齐次解 $y(n) = (C_1n + C_2)(-1)^n$, 将 $y(0) = y(-1) = 1$ 代入, 得方程组

$$\begin{cases} 1 = C_2 \\ 1 = -(-C_1 + C_2) \end{cases}$$

解得 $C_1 = 2, C_2 = 1$, 故差分方程解为

$$y(n) = (2n + 1)(-1)^n u(n)$$

(3) 特征方程 $\alpha^2 + 1 = 0$, 特征根 $\alpha_{1,2} = \pm j$, 写出齐次解 $y(n) = C_1j^n + C_2(-j)^n$, 将 $y(0) = 1, y(1) = 2$ 代入, 得方程组

$$\begin{cases} 1 = C_1 + C_2 \\ 2 = j(C_1 - C_2) \end{cases}$$

解得 $C_1 = \frac{1}{2} - j, C_2 = \frac{1}{2} + j$, 故差分方程解为

$$\begin{aligned} y(n) &= \left(\frac{1}{2} - j\right)j^n + \left(\frac{1}{2} + j\right)(-j)^n \\ &= \left(\frac{1}{2} - j\right)e^{j\frac{n\pi}{2}} + \left(\frac{1}{2} + j\right)e^{-j\frac{n\pi}{2}} \\ &= \cos\left(\frac{n\pi}{2}\right) + 2\sin\left(\frac{n\pi}{2}\right), \quad n \geq 0 \end{aligned}$$

7-13 解差分方程。

$$y(n) - 7y(n-1) + 16y(n-2) - 12y(n-3) = 0,$$

$$y(1) = -1, y(2) = -3, y(3) = -5$$

解: 特征方程

$$\alpha^3 - 7\alpha^2 + 16\alpha - 12 = 0$$

整理得 $(\alpha - 3)(\alpha - 2)^2 = 0$, 特征根 $\alpha_1 = 3, \alpha_2 = \alpha_3 = 2$, 写出齐次解 $y(n) = C_1 3^n + (C_2 n + C_3) 2^n$, 将 $y(1) = -1, y(2) = -3, y(3) = -5$ 代入, 得方程组

$$\begin{cases} -1 = 3C_1 + 2C_2 + 2C_3 \\ -3 = 9C_1 + 8C_2 + 4C_3 \\ -5 = 27C_1 + 24C_2 + 8C_3 \end{cases}$$

解得 $C_1 = 1, C_2 = C_3 = -1$, 故差分方程解为

$$y(n) = [3^n - (n+1)2^n] u(n-1)$$

7-14 解差分方程 $y(n) = -5y(n-1) + n$ 。已知边界条件 $y(-1) = 0$ 。

解: 特征方程 $\alpha + 5 = 0$, 特征根 $\alpha = -5$, 故齐次解为 $C(-5)^n$ 。根据激励 n 的形式设特解为 $D_1 n + D_2$, 代入方程有

$$D_1 n + D_2 = -5[D_1(n-1) + D_2] + n \Rightarrow \begin{cases} 6D_1 = 1 \\ 6D_2 - 5D_1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} D_1 = \frac{1}{6} \\ D_2 = \frac{5}{36} \end{cases}$$

所以完全解的表示式为

$$y(n) = C(-5)^n + \frac{1}{6}n + \frac{5}{36}$$

代入边界条件 $y(-1) = 0$ 有 $0 = -\frac{1}{5}C - \frac{1}{6} + \frac{5}{36}$, 解得系数 $C = -\frac{5}{36}$, 故完全解为

$$y(n) = -\frac{5}{36}(-5)^n + \frac{1}{6}n + \frac{5}{36} = \frac{1}{36} [(-5)^{n+1} + 6n + 5], \quad n \geq 0$$

7-15 解差分方程 $y(n) + 2y(n-1) = n - 2$, 已知 $y(0) = 1$ 。

解: 特征方程 $\alpha + 2 = 0$, 特征根 $\alpha = -2$, 故齐次解为 $C(-2)^n$ 。根据激励 $n-2$ 的形式设特解为 $D_1 n + D_2$, 代入方程有

$$D_1 n + D_2 + 2[D_1(n-1) + D_2] = n - 2 \Rightarrow \begin{cases} 3D_1 = 1 \\ 3D_2 - 2D_1 = -2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} D_1 = \frac{1}{3} \\ D_2 = -\frac{4}{9} \end{cases}$$

所以完全解的表示式为

$$y(n) = C(-2)^n + \frac{1}{3}n - \frac{4}{9}$$

代入边界条件 $y(0) = 1$ 有 $1 = C - \frac{4}{9}$, 解得系数 $C = \frac{13}{9}$, 故完全解为

$$y(n) = \frac{13}{9}(-2)^n + \frac{1}{3}n - \frac{4}{9}, \quad n \geq 0$$

7-16 解差分方程 $y(n) + 2y(n-1) + y(n-2) = 3^n$, 已知 $y(-1) = 0, y(0) = 0$ 。

解: 特征方程 $\alpha^2 + 2\alpha + 1 = 0$, 特征根 $\alpha_1 = \alpha_2 = -1$, 故齐次解为 $(C_1n + C_2)(-1)^n$ 。根据激励 3^n 的形式设特解为 $D3^n$, 代入方程有

$$D3^n + 2D3^{n-1} + D3^{n-2} = 3^n \Rightarrow D = \frac{9}{16}$$

所以完全解的表示式为

$$y(n) = (C_1n + C_2)(-1)^n + \frac{3^{n+2}}{16}$$

代入边界条件 $y(-1) = y(0) = 0$ 有

$$\begin{cases} 0 = C_1 - C_2 + \frac{3}{16} \\ 0 = C_2 + \frac{9}{16} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_1 = -\frac{3}{4} \\ C_2 = -\frac{9}{16} \end{cases}$$

故差分方程的解为

$$y(n) = \left(\frac{3}{4}n + \frac{9}{16} \right) (-1)^{n+1} + \frac{3^{n+2}}{16}, \quad n \geq 0$$

7-17 解差分方程 $y(n) + y(n-2) = \sin n$, 已知 $y(-1) = 0, y(-2) = 0$ 。

解: 特征方程 $\alpha^2 + 1 = 0$, 特征根 $\alpha_{1,2} = \pm j$, 故齐次解为 $C_1j^n + C_2(-j)^n$ 。根据激励 $\sin n$ 的形式设特解为 $D_1 \sin n + D_2 \cos n$, 代入方程有

$$D_1 \sin n + D_2 \cos n + D_1 \sin(n-2) + D_2 \cos(n-2) = \sin n$$

展开得到

$$(D_1 + D_1 \cos 2 + D_2 \sin 2) \sin n + (D_2 - D_1 \sin 2 + D_2 \cos 2) \cos n = \sin n$$

比较方程两端系数写出

$$\begin{cases} D_1 + D_1 \cos 2 + D_2 \sin 2 = 1 \\ D_2 - D_1 \sin 2 + D_2 \cos 2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} D_1 = \frac{1}{2} \\ D_2 = \frac{\sin 2}{2(1 + \cos 2)} = \frac{1}{2} \tan 1 \end{cases}$$

所以完全解的表示式为

$$y(n) = C_1 j^n + C_2 (-j)^n + \frac{1}{2} \sin n + \frac{1}{2} (\tan 1) \cos n$$

代入边界条件 $y(-1) = y(-2) = 0$ 有

$$\begin{cases} 0 = -jC_1 + jC_2 - \frac{1}{2} \sin 1 + \frac{1}{2} (\tan 1) \cos 1 \\ 0 = -C_1 - C_2 - \frac{1}{2} \sin 2 + \frac{1}{2} (\tan 1) \cos 2 \end{cases} \Rightarrow C_1 = C_2 = -\frac{1}{4} \tan 1$$

故差分方程的解为

$$\begin{aligned} y(n) &= -\frac{1}{4} \tan 1 [j^n + (-j)^n] + \frac{1}{2} \sin n + \frac{1}{2} (\tan 1) \cos n \\ &= -\frac{1}{2} \tan 1 \cos \left(\frac{n\pi}{2} \right) + \frac{1}{2} \sin n + \frac{1}{2} \tan 1 \cos n \\ &= \frac{1}{2} \tan 1 \left[\cos n - \cos \left(\frac{n\pi}{2} \right) \right] + \frac{1}{2} \sin n, \quad n \geq 0 \end{aligned}$$

7-18 解差分方程 $y(n) - y(n-1) = n$, 已知 $y(-1) = 0$ 。

(1) 用迭代法逐次求出数值解, 归纳一个闭式解答 (对于 $n \geq 0$)。

(2) 分别求齐次解与特解, 讨论此题应如何假设特解函数式。

解: (1) 对于 $n \geq 0$, 将差分方程写为 $y(n) = y(n-1) + n$, 用迭代法求得

$$y(0) = y(-1) + 0 = 0$$

$$y(1) = y(0) + 1 = 1$$

$$y(2) = y(1) + 2 = 1 + 2$$

$\vdots$

$$y(n) = \sum_{k=0}^n k = \frac{1}{2} n(n+1) u(n)$$

(2) 特征方程 $\alpha - 1 = 0$, 故齐次解为 $C \cdot 1^n = C$ 。由激励 n 的形式假设特解为 $D_1 n + D_2$, 代入差分方程有

$$D_1 n + D_2 - [D_1(n-1) + D_2] = n$$

化简后左侧 n 的多项式被抵消, 因而无法确定出待定系数。为解决这个问题, 可以套用微分方程求解的相关结论: 如果 $\frac{d}{dt}y(t) = t$, 则有 $y(t) = \frac{1}{2}t^2 + C$, 而 $y(n) - y(n-1)$ 即 $y(n)$ 的差分, 所以 $y(n) - y(n-1) = n$ 暗示着 $y(n)$ 中含有 n^2 分量, 所以假设特解为 $D_1 n^2 + D_2 n$, 代入差分方程有

$$D_1 n^2 + D_2 n - [D_1(n-1)^2 + D_2(n-1)] = n$$

整理得到 $2D_1 n - D_1 + D_2 = n$, 导出 $D_1 = D_2 = \frac{1}{2}$, 从而完全解表示式为

$$y(n) = C + \frac{1}{2}n^2 + \frac{1}{2}n$$

代入边界条件 $y(-1) = 0$ 得到 $C = 0$, 故差分方程的解为

$$y(n) = \frac{1}{2}(n^2 + n)u(n)$$

7-19 如果上题中方程式改为 $y(n) - y(n-1) = n^3$, 重复回答上题所问。

解: (1) 对于 $n \geq 0$, 将差分方程写为 $y(n) = y(n-1) + n^3$, 用迭代法求得

$$y(0) = y(-1) + 0 = 0$$

$$y(1) = y(0) + 1^3 = 1$$

$$y(2) = y(1) + 2^3 = 1 + 8$$

$$\vdots$$

$$y(n) = \sum_{k=0}^n k^3 = \frac{1}{4}n^2(n+1)^2 u(n)$$

(2) 本题和上题差分方程左侧相同, 因而奇次解同样为常数 C 。由激励 n^3 的形式和上题分析, 可假设特解为 $D_1 n^4 + D_2 n^3 + D_3 n^2 + D_4 n$, 代入差分方程有

$$D_1 n^4 + D_2 n^3 + D_3 n^2 + D_4 n - [D_1(n-1)^4 + D_2(n-1)^3 + D_3(n-1)^2 + D_4(n-1)] = n^3$$

整理得到

$$4D_1 n^3 + (3D_2 - 6D_1)n^2 + (4D_1 - 3D_2 + 2D_3)n - (D_1 - D_2 + D_3 - D_4) = n^3$$

比较两端系数有

$$\begin{cases} 4D_1 = 1 \\ 3D_2 - 6D_1 = 0 \\ 4D_1 - 3D_2 + 2D_3 = 0 \\ D_1 - D_2 + D_3 - D_4 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} D_1 = D_3 = \frac{1}{4} \\ D_2 = \frac{1}{2} \\ D_4 = 0 \end{cases}$$

从而写出完全解表示式

$$y(n) = C + \frac{1}{4}n^4 + \frac{1}{2}n^3 + \frac{1}{4}n^2$$

代入边界条件 $y(-1) = 0$ 得到 $C = 0$, 故差分方程的解为

$$y(n) = \frac{1}{4}(n^4 + 2n^3 + n^2)u(n) = \frac{1}{4}n^2(n+1)^2u(n)$$

7-20 某系统的输入输出关系可由二阶常系数线性差分方程描述, 如果相应于输入为 $x(n) = u(n)$ 的响应为

$$y(n) = [2^n + 3(5^n) + 10]u(n)$$

(1) 若系统起始为静止的, 试决定此二阶差分方程。

(2) 若激励为 $x(n) = 2[u(n) - u(n-10)]$, 求响应 $y(n)$ 。

解: (1) 由激励 $u(t)$ 知特解形式为 $Du(t)$, 从而将题示全响应分解为

$$y(n) = \underbrace{[2^n + 3(5^n)]u(n)}_{\text{齐次解}} + \underbrace{10u(n)}_{\text{特解}}$$

又由系统为二阶差分方程, 显见特征根 $\alpha_1 = 2, \alpha_2 = 5$, 于是特征方程 $(\alpha - 2)(\alpha - 5) = \alpha^2 - 7\alpha + 10 = 0$, 所以题示系统差分方程的一般形式为

$$y(n) - 7y(n-1) + 10y(n-2) = b_0x(n) + b_1x(n-1) + b_2x(n-2), \quad n \geq 0$$

其中 $b_k, k = 0, 1, 2$ 为待定系数。将 $x(n) = u(n)$ 代入得到

$$\begin{cases} y(0) - 7y(-1) + 10y(-2) = b_0 \\ y(1) - 7y(0) + 10y(-1) = b_0 + b_1 \\ y(2) - 7y(1) + 10y(0) = b_0 + b_1 + b_2 \end{cases}$$

由于系统起始静止, 即 $y(-1) = y(-2) = 0$, 再由题示全响应计算出 $y(0) = 14$, $y(1) = 27$, $y(2) = 89$, 全部代入上式得到

$$\begin{cases} b_0 = 14 \\ b_0 + b_1 = 27 - 7 \times 14 = -71 \\ b_0 + b_2 + b_2 = 89 - 7 \times 27 + 10 \times 14 = 40 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} b_0 = 14 \\ b_1 = -85 \\ b_2 = 111 \end{cases}$$

最终写出待求二阶差分方程

$$y(n) - 7y(n-1) + 10y(n-2) = 14x(n) - 85x(n-1) + 111x(n-2), \quad n \geq 0$$

(2) 利用时不变性, $u(n-10)$ 激励题示系统的响应为

$$y(n) = [2^{n-10} + 3(5^{n-10}) + 10] u(n-10)$$

再利用线性得到 $2[u(n) - u(n-10)]$ 的响应为

$$\begin{aligned} y(n) &= 2 \{ [2^n + 3(5^n) + 10] u(n) - [2^{n-10} + 3(5^{n-10}) + 10] u(n-10) \} \\ &= [2^{n+1} + 6(5^n) + 20] u(n) - [2^{n-9} + 6(5^{n-10}) + 20] u(n-10) \end{aligned}$$

7-21 一个乒乓球从 H 米高度自由下落至地面, 每次弹跳起的最高值是前一次最高值的 $2/3$ 。若以 $y(n)$ 表示第 n 次跳起的最高值, 试列写描述此过程的差分方程式。又若给定 $H = 2\text{m}$, 解此差分方程。

解: 由题意写出差分方程 $y(n) = \frac{2}{3}y(n-1)$, 边界条件 $y(0) = H$ 。由迭代法解出 $y(n) = H \left(\frac{2}{3}\right)^n u(n)$ 。当 $H = 2$ 时, $y(n) = 2 \left(\frac{2}{3}\right)^n u(n)$ 。

7-22 如果在第 n 个月初向银行存款 $x(n)$ 元, 月息为 a , 每月利息不取出, 试用差分方程写出第 n 月初的本利和 $y(n)$ 。设 $x(n) = 10$ 元, $a = 0.003$, $y(0) = 20$ 元, 求 $y(n)$, 若 $n = 12$, $y(12)$ 为多少?

解: 由题意写出差分方程

$$y(n) - (1+a)y(n-1) = x(n)$$

齐次解为 $C(1+a)^n$, 由激励 10 的形式可知特解为常量 D , 代入得到

$$D - (1+a) \cdot D = 10 \Rightarrow D = -\frac{10}{a}$$

所以完全解表示式为

$$y(n) = C(1+a)^n - \frac{10}{a}$$

将 $y(0) = 20$ 代入, 解得 $C = 20 + \frac{10}{a}$, 故差分方程完全解为

$$y(n) = \left(20 + \frac{10}{a}\right)(1+a)^n - \frac{10}{a}, \quad n \geq 0$$

当 $a = 0.003$ 时, $y(12) = 142.73$ 。

7-23 把 $x(n)$ 升的液体 A 和 $[100 - x(n)]$ 升的液体 B 都倒入一个容器中 [限定 $x(n) \leq 100$ 升], 该容器内已有 900 升的 A 与 B 之混合液。均匀混合后, 再从容器倒出 100 升混合液。如此重复上述过程, 在第 n 个循环结束时, 若 A 在混合液中所占百分比为 $y(n)$, 试列出求 $y(n)$ 的差分方程。如果已知 $x(n) = 50, y(0) = 0$, 解 $y(n)$, 并指出其中的自由分量与强迫分量, 当 $n \rightarrow \infty$ 时 $y(n)$ 为多少? 再从直觉的概念解释此结果。

解: 由题意知第 $n-1$ 次循环结束后 A 的含量为 $900y(n-1)$ 升, 再注入 $x(n)$ 升, 即第 n 次循环结束时 A 在混合液中的百分比为

$$y(n) = \frac{1}{1000}[900y(n-1) + x(n)]$$

整理得到

$$y(n) - 0.9y(n-1) = 0.001x(n)$$

差分方程的齐次解为 $C \cdot 0.9^n$ 。根据激励 $x(n) = 50$ 的形式可设特解为 D , 代入差分方程得到 $D = 0.5$, 从而得到

$$y(n) = C \cdot 0.9^n + 0.5$$

将 $y(0) = 0$ 代入有 $C = -0.5$, 最终得到完全响应并分解为

$$y(n) = \underbrace{-0.5 \cdot 0.9^n u(n)}_{\text{自由分量}} + \underbrace{0.5u(n)}_{\text{强迫分量}}$$

将此操作重复下去, 有 $y(\infty) = \lim_{n \rightarrow \infty} y(n) = 0.5$ 。凭直觉, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, 系统稳定, 即容器内液体比例已到达平衡, 每次倒入的 100 升液体中 A 的比例与倒出的混合液中 A 的比例相等。由于倒入的 A 比例为 $\frac{50}{100} = 0.5$, 所以无穷多次操作后混合液中 A 的比例也是 0.5。

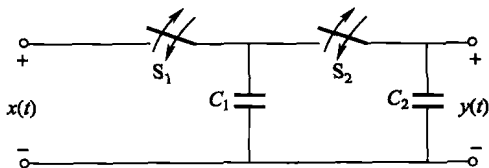
7-24 “开关电容”是在集成电路中用来替代电阻的一种基本单元。在题图 7-24 中, 开关 S_1 、 S_2 (在集成芯片内由两只 MOS 晶体管实现) 和电容 C_1 组成开关电容用以传送电荷, 它们相当于连续系统中的电阻, 再与另一电容 C_2 可构成离散系统中的一阶低通滤波器。

(1) 设 $t = nT$ 时刻输入与输出电压分别为 $x(t) = x(nT)$ 和 $y(t) = y(nT)$ 。在 $t = nT$ 时 S_1 通、 S_2 断, $t = nT + \frac{T}{2}$ 时 S_1 断、 S_2 通, 利

用电荷转移关系求 $y\left(nT + \frac{T}{2}\right)$ 的值。

(2) 重复上述动作, 当 $t = (n+1)T$ 时 S_1 通、 S_2 断, $t = (n+1)T + \frac{T}{2}$ 时 S_1 断、 S_2 通, …… , 列写描述 $y(n)$ 与 $x(n)$ 关系的差分方程式 (令 $T = 1$)。

(3) 若 $x(t) = u(t)$, 求系统的零状态响应 $y(n)$ 表达式, 并画 $y(t)$ 波形。



题图 7-24

解: (1) 当 $t = nT$ 时, S_1 通、 S_2 断, 此时 C_1 和 C_2 上的电荷量分别为 $Q_1 = C_1 x(nT)$, $Q_2 = C_2 y(nT)$; 当 $t = nT + \frac{T}{2}$ 时, S_1 断、 S_2 通, 总电荷 $Q_1 + Q_2$ 在 C_1 和 C_2 上重新分配。电荷转移稳定后 C_1 和 C_2 上的电压相等, 电荷量分别为 Q'_1 和 Q'_2 , 因有

$$\begin{cases} Q'_1 + Q'_2 = Q_1 + Q_2 = C_1 x(nT) + C_2 y(nT) \\ \frac{Q'_1}{C_1} = \frac{Q'_2}{C_2} = y\left(nT + \frac{T}{2}\right) \end{cases}$$

消去 Q'_1 和 Q'_2 , 解得

$$y\left(nT + \frac{T}{2}\right) = \frac{C_2}{C_1 + C_2} y(nT) + \frac{C_1}{C_1 + C_2} x(nT)$$

(2) 由题意知 $y\left(nT + \frac{T}{2}\right) = y(nT + T)$, 即

$$y[(n+1)T] = \frac{C_2}{C_1 + C_2} y(nT) + \frac{C_1}{C_1 + C_2} x(nT)$$

令 $T = 1$ 得到 $x(n)$ 和 $y(n)$ 的差分方程

$$y(n+1) - \frac{C_2}{C_1 + C_2} y(n) = \frac{C_1}{C_1 + C_2} x(n) \quad (1)$$

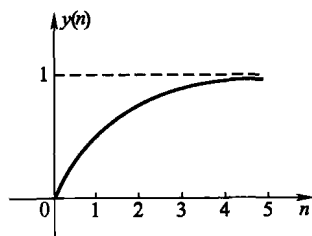
(3) 差分方程 (1) 的齐次解为 $C \left(\frac{C_2}{C_1 + C_2} \right)^n$ 。由激励 $x(n) = u(n)$ 的形式设特解为 D , 代入解得 $D = 1$, 因此完全响应

$$y(n) = C \left(\frac{C_2}{C_1 + C_2} \right)^n + 1$$

因欲求零状态响应, 需代入静止的边界条件 $y(S_0) = 0$ 。注意式 (1) 为前向差分 [由 $x(n)$ 和 $y(n)$ 递推 $y(n+1)$], 因而 S_0 应为激励 $u(n)$ 加入的时间 (而非加入前), 即 $S_0 = 0$ (本章前面的题均为 $S_0 = -1$)。代入 $y(0) = 0$ 解得 $C = -1$, 最终得到

$$y(n) = \left[1 - \left(\frac{C_2}{C_1 + C_2} \right)^n \right] u(n)$$

$y(t)$ 的波形如解图 7-24 所示。



解图 7-24

7-25 对于主教材例 7-4 电阻梯形网络, 按所列方程式及给定之边界条件 $v(0) = E, v(N) = 0$, 求解 $v(n)$ 表示式 (注意: 答案中有系数 N)。如果 $N \rightarrow \infty$ (无限节的梯形网络), 试写出 $v(n)$ 的近似式。

解: 主教材例 7-4 系统的差分方程为

$$v(n) - 3v(n-1) + v(n-2) = 0$$

特征方程 $\alpha^2 - 3\alpha + 1 = 0$, 特征根 $\alpha_{1,2} = \frac{3 \pm \sqrt{5}}{2}$, 由于无激励信号, 完全解即齐次解

$$v(n) = C_1 \alpha_1^n + C_2 \alpha_2^n$$

将边界条件 $v(0) = E, v(N) = 0$ 代入得到

$$\begin{cases} E = C_1 + C_2 \\ 0 = C_1 \alpha_1^N + C_2 \alpha_2^N \end{cases}$$

解得

$$C_1 = \frac{-\alpha_2^N E}{\alpha_1^N - \alpha_2^N}, \quad C_2 = \frac{\alpha_1^N E}{\alpha_1^N - \alpha_2^N}$$

故差分方程解为

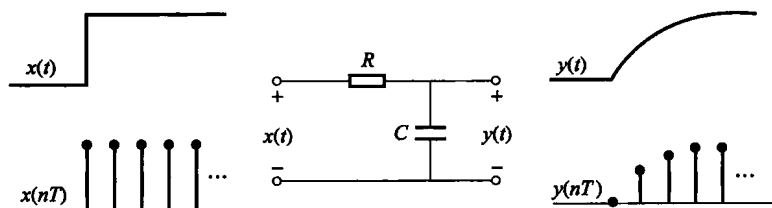
$$v(n) = \frac{E}{\alpha_1^N - \alpha_2^N} [\alpha_1^N \alpha_2^n - \alpha_2^N \alpha_1^n]$$

当 $N \rightarrow \infty$ 时, 由于 $\left| \frac{3 - \sqrt{5}}{2} \right| < 1$, 从而 $\alpha_2^N \rightarrow 0$, 所以 $v(n) = E\alpha_2^n$ 。

7-26 对于主教材图 7-15 (题图 7-26) 所示的 RC 低通网络, 如果给定 $\frac{T}{RC} =$

0.1, $x(n) = u(n)$, $y(0) = 0$, 求解差分方程主教材式 (7-28), 画出完全响应 $y(n)$ 的图形, 描出 10 个样点。如果激励为阶跃信号 $x(t) = u(t)$, 解微分方程求 $y(t)$, 将 $y(t)$ 波形也在 $y(n)$ 图形之同一坐标中以便比较。

(注意, 横坐标可取为 $t' = n \cdot \frac{T}{RC}$ 。)



题图 7-26

解: 题图 7-26 所示的 RC 低通网络的差分方程为

$$y(n+1) = \left(1 - \frac{T}{RC}\right) y(n) + \frac{T}{RC} x(n)$$

由 $\frac{T}{RC} = 0.1$, $x(n) = u(n)$ 写出待求解方程为

$$y(n+1) - 0.9y(n) = 0.1u(n)$$

齐次解为 $C \cdot 0.9^n$, 设特解为 D , 代入解得 $D = 1$, 故完全解为 $y(n) = C \cdot 0.9^n + 1$, 代入边界条件 $y(0) = 0$ 解得 $C = -1$, 从而写出

$$y(n) = (1 - 0.9^n) u(n) \quad (1)$$

题图 7-26 所示系统的微分方程为

$$RC \frac{d}{dt} y(t) + y(t) = x(t)$$

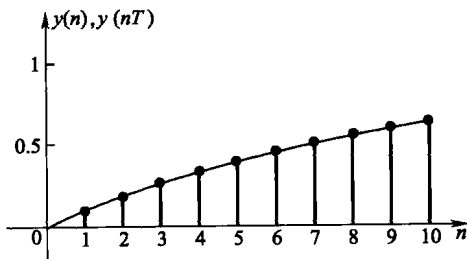
当 $x(t) = u(t)$, $y(0) = 0$ 时, 易求得

$$y(t) = \left(1 - e^{-\frac{t}{RC}}\right) u(t)$$

代入 $t = nT$, $T = 1$, $\frac{T}{RC} = 0.1$ 得到差分方程

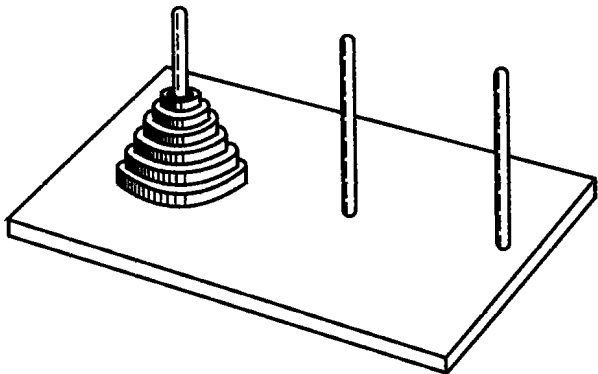
$$y'(n) = (1 - e^{-0.1n}) u(n) \quad (2)$$

考虑到 $e^{-0.1} \approx 0.9048$, 式 (1) 和 (2) 几乎完全相同。 $y(t)$ 和 $y(n)$ 的波形如解图 7-26 所示, 可见连续方式和离散方式解得的结果基本重合。



解图 7-26

7-27 本题讨论一个饶有兴趣的“海诺塔”(Tower of Hanoi)问题。有若干个直径逐次增加的中心有孔之圆盘。起初, 它们都套在同一个木桩上(见题图 7-27), 尺寸最大的位于最下面, 随尺寸减小依次向上排列。现在, 将圆盘按下述规则转移到另外两个木桩上: (1) 每次只准传递一个; (2) 在传递过程中, 不允许有大盘子位于小盘子之上; (3) 可以在三个木桩之间任意传递。为使 n 个盘子转移到另一木桩, 而保持其原始的上下相对位置不变, 需要传递 $y(n)$ 次, 列出求 $y(n)$ 的差分方程式, 并求解。[提示: $y(0) = 0, y(1) = 1, y(2) = 3, y(3) = 7, \dots$]



题图 7-27

解: 为移动第 n 个圆盘, 先得按规则移走其上的 $n-1$ 个圆盘, 为此需要传递 $y(n-1)$ 次; 然后再将第 n 个圆盘移动到指定木桩需要一次, 最后再把原本在其上的 $n-1$ 个圆盘移回, 又需要传递 $y(n-1)$ 次, 因而有 (注意在上述移动过程中没有出现大盘压小盘的情况)

$$y(n) = 2y(n-1) + 1$$

齐次解 $C \cdot 2^n$, 由激励为 1 设特解为 D , 代入解得 $D = -1$, 所以完全解形式 $y(n) = C \cdot 2^n - 1$, 由边界条件 $y(0) = 0$ 解得 $C = 1$, 从而解出

$$y(n) = (2^n - 1)u(n)$$

顺便指出, 此题在小学生奥数竞赛培训的参考书中也曾出现, 当然求解方法不可能涉及差分方程, 读者可就此进一步思考。

7-28 以下各序列是系统的单位样值响应 $h(n)$, 试分别讨论各系统的因果性与稳定性。

$$(1) \delta(n)$$

$$(7) 3^n u(-n)$$

$$(2) \delta(n-5)$$

$$(8) 2^n [u(n) - u(n-5)]$$

$$(3) \delta(n+4)$$

$$(9) 0.5^n u(n)$$

$$(4) 2u(n)$$

$$(10) 0.5^n u(-n)$$

$$(5) u(3-n)$$

$$(11) \frac{1}{n} u(n)$$

$$(6) 2^n u(n)$$

$$(12) \frac{1}{n!} u(n)$$

解: 对于离散线性时不变系统, 因果的充分必要条件是 $h(n) = 0, \forall n < 0$ 。以此考查题示各系统, 显见 (1)、(2)、(4)、(6)、(8)、(9)、(11)、(12) 都是因果系统。对于非因果系统, 逐一分析如下

• (3): $h(-4) = \delta(-4+4) = 1$ 所以非因果;

• (5)、(7)、(10): $h(n)$ 表现为 $u(n)$ 反褶后移位和加权, 为左边序列, 所以非因果。

离散线性时不变系统稳定的充要条件是 $\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h(n)| < \infty$ 。以此考查, 显

见结论

- (1)、(2)、(3)、(8) 是有限长序列, 都是稳定系统;
- (7)、(9) 是呈指数衰减的单边序列, 稳定;
- (12) 衰减速度比指数序列还要快, 稳定;

- (4)、(5) 是取值常量的单边序列, 不稳定;
- (6)、(10) 均为发散的单边序列, 不稳定;
- (11) 不满足绝对可和, 不稳定。

7-29 以下每个系统 $x(n]$ 表示激励, $y(n]$ 表示响应。判断每个激励与响应的关系是否线性的, 是否时不变的。

$$(1) y(n) = 2x(n) + 3$$

$$(2) y(n) = x(n) \sin \left(\frac{2\pi}{7}n + \frac{\pi}{6} \right)$$

$$(3) y(n) = [x(n)]^2$$

$$(4) y(n) = \sum_{m=-\infty}^n x(m)$$

解: 假设 $x(n)$ 、 $x_1(n)$ 和 $x_2(n)$ 激励某系统分别得到 $y(n)$ 、 $y_1(n)$ 和 $y_2(n)$, 如果 $C_1x_1(n) + C_2x_2(n)$ 激励的结果和 $C_1y_1(n) + C_2y_2(n)$ 相同, 则系统是线性的, 如表 7-29(a) 所示; 如果 $x(n-N)$ 激励的结果和 $y(n-N)$ 相同, 则系统是时不变的, 如表 7-29(b) 所示。

表 7-29(a)

序号	$C_1x_1(n) + C_2x_2(n)$ 的输出	$C_1y_1(n) + C_2y_2(n)$	线性
(1)	$2C_1x_1(n) + 2C_2x_2(n) + 3$	$2C_1y_1(n) + 3C_1 + 2C_2y_2(n) + 3C_2$	否
(2)	$[C_1x_1(n) + C_2x_2(n)] \cdot \sin \left(\frac{2\pi}{7}n + \frac{\pi}{6} \right)$	$C_1x_1(n) \sin \left(\frac{2\pi}{7}n + \frac{\pi}{6} \right) + C_2x_2(n) \sin \left(\frac{2\pi}{7}n + \frac{\pi}{6} \right)$	是
(3)	$[C_1x_1(n) + C_2x_2(n)]^2$	$C_1[x_1(n)]^2 + C_2[x_2(n)]^2$	否
(4)	$\sum_{m=-\infty}^n [C_1x_1(m) + C_2x_2(m)]$	$C_1 \sum_{m=-\infty}^n x_1(m) + C_2 \sum_{m=-\infty}^n x_2(m)$	是

表 7-29(b)

序号	$x(n-N)$ 的输出	$y(n-N)$	时不变
(1)	$2x(n-N) + 3$	$2x(n-N) + 3$	是
(2)	$x(n-N) \sin \left(\frac{2\pi}{7}n + \frac{\pi}{6} \right)$	$x(n-N) \sin \left[\frac{2\pi}{7}(n-N) + \frac{\pi}{6} \right]$	否
(3)	$[x(n-N)]^2$	$[x(n-N)]^2$	是
(4)	$\sum_{m=-\infty}^{n-N} x(m)$	$\sum_{m=-\infty}^{n-N} x(m)$	是

7-30 对于线性时不变系统:

(1) 已知激励为单位阶跃信号之零状态响应 (阶跃响应) 是 $g(n)$, 试求冲激响应 $h(n)$;

(2) 已知冲激响应 $h(n)$, 试求阶跃响应 $g(n)$ 。

解: (1) 根据时不变性, $u(n-1)$ 激励系统的响应是 $g(n-1)$; 再根据线性和 $\delta(n) = u(n) - u(n-1)$; $\delta(n)$ 激励系统的响应 $h(n) = g(n) - g(n-1)$ 。

(2) 同样根据时不变性, $\delta(n-m)$ 激励系统的响应是 $h(n-m)$; 再根据线性和 $u(n) = \sum_{m=0}^{\infty} \delta(n-m)$, 所以 $u(n)$ 激励系统的响应

$$g(n) = \sum_{m=0}^{\infty} h(n-m)$$

也可以利用卷积运算。已知激励 $u(n)$ 和单位样值响应 $h(n)$, 则零状态响应

$$g(n) = u(n) * h(n) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} u(m)h(n-m) = \sum_{m=0}^{\infty} h(n-m)$$

7-31 以下各序列中, $x(n]$ 是系统的激励函数, $h(n)$ 是线性时不变系统的单位样值响应。分别求出各 $y(n)$, 画出 $y(n)$ 图形 (用卷积方法)。

(1) $x(n], h(n)$ 见题图 7-31(a)

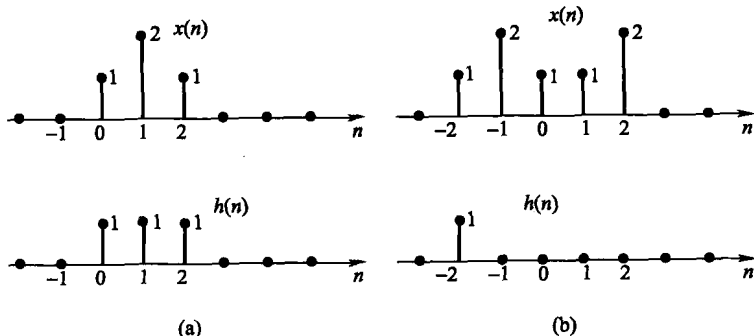
(2) $x(n], h(n)$ 见题图 7-31(b)

(3) $x(n) = \alpha^n u(n) \quad 0 < \alpha < 1$

$h(n) = \beta^n u(n) \quad 0 < \beta < 1 \quad \beta \neq \alpha$

(4) $x(n) = u(n)$

$h(n) = \delta(n-2) - \delta(n-3)$



题图 7-31

解: (1) 由题图 7-31(a) 和卷积定义, 有

$$\begin{aligned}
 y(n) &= x(n) * h(n) \\
 &= [\delta(n) + 2\delta(n-1) + \delta(n-2)] * [\delta(n) + \delta(n-1) + \delta(n-2)] \\
 &= \delta(n) + \delta(n-1) + \delta(n-2) + 2\delta(n-1) + 2\delta(n-2) + 2\delta(n-3) + \\
 &\quad \delta(n-2) + \delta(n-3) + \delta(n-4) \\
 &= \delta(n) + 3\delta(n-1) + 4\delta(n-2) + 3\delta(n-3) + \delta(n-4)
 \end{aligned}$$

或者利用“对位相乘求和”法, 有

$$\{x(n)\} = \left\{ \underset{\substack{\uparrow \\ n=0}}{1}, 2, 1 \right\} \quad \{h(n)\} = \left\{ \underset{\substack{\uparrow \\ n=0}}{1}, 1, 1 \right\}$$

$$\begin{array}{rcccc}
 x(n) & & 1 & 2 & 1 \\
 h(n) & & 1 & 1 & 1 \\
 & & & 1 & 2 & 1 \\
 & & & & 1 & 2 & 1 \\
 & & & & & 1 & 2 & 1 \\
 \hline
 y(n) & 1 & 3 & 4 & 3 & 1
 \end{array}$$

从而得到

$$\{y(n)\} = \left\{ \underset{\substack{\uparrow \\ n=0}}{1}, 3, 4, 3, 1 \right\}$$

(2) 由题图 7-31(b) 可见 $h(n) = \delta(n+2)$, $x(n)$ 经过此系统后左移 2 即

$$y(n) = x(n+2) = \{1, 2, 1, 1, \underset{\substack{\uparrow \\ n=0}}{2}\}$$

(3) 根据卷积定义求解

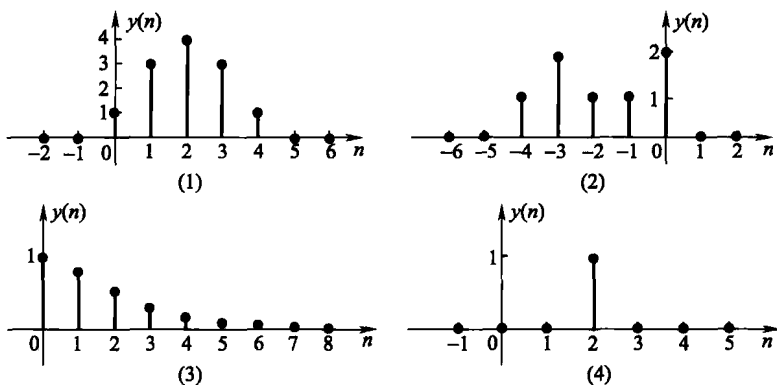
$$\begin{aligned}
 y(n) &= x(n) * h(n) \\
 &= \sum_{m=-\infty}^{\infty} x(m)h(n-m) \\
 &= \sum_{m=-\infty}^{\infty} \alpha^m u(m) \beta^{n-m} u(n-m) \\
 &= u(n) \sum_{m=0}^n \alpha^m \beta^{n-m}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \beta^n u(n) \sum_{m=0}^n \left(\frac{\alpha}{\beta}\right)^m \\
 &= \beta^n \frac{1 - \left(\frac{\alpha}{\beta}\right)^{n+1}}{1 - \frac{\alpha}{\beta}} u(n) \\
 &= \frac{\beta^{n+1} - \alpha^{n+1}}{\beta - \alpha} u(n)
 \end{aligned}$$

(4) 根据卷积的性质有

$$y(n) = x(n) * h(n) = u(n) * [\delta(n-2) - \delta(n-3)] = u(n-2) - u(n-3) = \delta(n-2)$$

各响应波形如解图 7-31 所示(假设 $\alpha = 0.5, \beta = 0.3$)。



解图7-31

7-32 已知线性时不变系统的单位样值响应 $h(n)$ 以及输入 $x(n)$, 求输出 $y(n)$, 并绘图示出 $y(n)$ 。

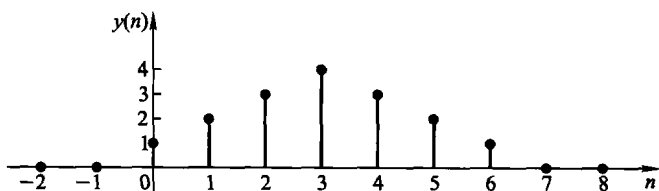
(1) $h(n) = x(n) = u(n) - u(n-4)$

(2) $h(n) = 2^n[u(n) - u(n-4)], x(n) = \delta(n) - \delta(n-2)$

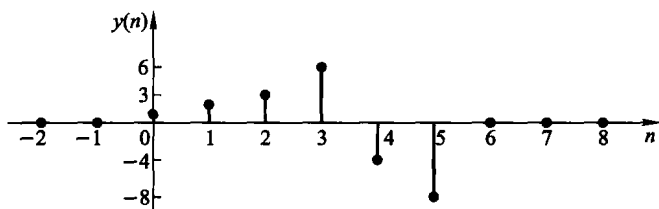
(3) $h(n) = \left(\frac{1}{2}\right)^n u(n), x(n) = u(n) - u(n-5)$

解: (1) 本题可以用定义求, 但用“对位相乘求和”法更简单。

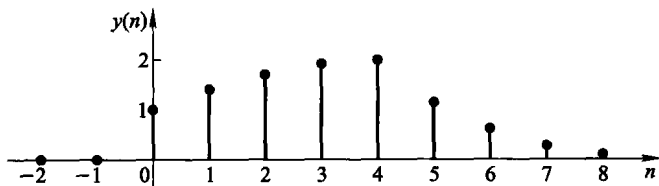
$$\{x(n)\} = \left\{ \underset{\substack{\uparrow \\ n=0}}{1}, 1, 1, 1 \right\} \quad \{h(n)\} = \left\{ \underset{\substack{\uparrow \\ n=0}}{1}, 1, 1, 1 \right\}$$



(1)



(2)



(3)

解图7-32

7-33 如题图 7-33 所示的系统包括两个级联的线性时不变系统,它们的单位样值响应分别为 $h_1(n)$ 和 $h_2(n)$ 。已知 $h_1(n) = \delta(n) - \delta(n-3)$, $h_2(n) = (0.8)^n u(n)$, 令 $x(n) = u(n)$ 。

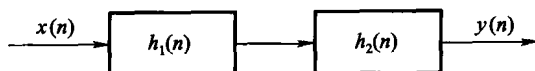
(1) 按下式求 $y(n)$

$$y(n) = [x(n) * h_1(n)] * h_2(n)$$

(2) 按下式求 $y(n)$

$$y(n) = x(n) * [h_1(n) * h_2(n)]$$

两种方法的结果应当是一样的(卷积结合律)。



题图7-33

解: (1) 本题可按定义直接求解。

$$\begin{aligned}
 y(n) &= [x(n)*h_1(n)]*h_2(n) \\
 &= \{u(n)*[\delta(n) - \delta(n-3)]\} * 0.8^n u(n) \\
 &= [u(n) - u(n-3)] * 0.8^n u(n) \\
 &= \sum_{m=-\infty}^{\infty} u(n-m) 0.8^m u(m) - \sum_{m=-\infty}^{\infty} u(n-m-3) 0.8^m u(m) \\
 &= u(n) \sum_{m=0}^n 0.8^m - u(n-3) \sum_{m=0}^{n-3} 0.8^m \\
 &= 5(1 - 0.8^{n+1}) u(n) - 5(1 - 0.8^{n-2}) u(n-3) \quad (1)
 \end{aligned}$$

也可从第四步开始利用与 $\delta(n)$ 卷积的性质。

$$\begin{aligned}
 y(n) &= [u(n) - u(n-3)] * 0.8^n u(n) \\
 &= [\delta(n) + \delta(n-1) + \delta(n-2)] * 0.8^n u(n) \\
 &= 0.8^n u(n) + 0.8^{n-1} u(n-1) + 0.8^{n-2} u(n-2) \\
 &= 0.8^n \delta(n) + (0.8^n + 0.8^{n-1}) \delta(n-1) + (0.8^n + 0.8^{n-1} + \\
 &\quad 0.8^{n-2}) \delta(n-2) \\
 &= \delta(n) + 1.8\delta(n-1) + 2.44 \cdot 0.8^{n-2} u(n-2) \quad (2)
 \end{aligned}$$

请读者自行验证式 (1) 和式 (2) 描述的序列完全相同。

(2) 同上, 本题可按定义直接求解。

$$\begin{aligned}
 y(n) &= x(n)*[h_1(n)*h_2(n)] \\
 &= u(n)*\{[\delta(n) - \delta(n-3)]*0.8^n u(n)\} \\
 &= u(n)*[0.8^n u(n) - 0.8^{n-3} u(n-3)] \\
 &= \sum_{m=-\infty}^{\infty} u(n-m) 0.8^m u(m) - \sum_{m=-\infty}^{\infty} u(n-m) 0.8^{m-3} u(m-3) \\
 &= u(n) \sum_{m=0}^n 0.8^m - u(n-3) \sum_{m=3}^n 0.8^{m-3} \\
 &= u(n) \sum_{m=0}^n 0.8^m - u(n-3) \sum_{m=0}^{n-3} 0.8^m \\
 &= 5(1 - 0.8^{n+1}) u(n) - 5(1 - 0.8^{n-2}) u(n-3)
 \end{aligned}$$

也可从第四步起利用与 $\delta(n)$ 卷积的性质求解,请读者自行练习。

两种方法的结果一致,验证了卷积满足结合律。

7-34 已知一线性时不变系统的单位样值响应 $h(n)$,除在 $N_0 \leq n \leq N_1$ 区间之外都为零。而输入 $x(n)$ 除在 $N_2 \leq n \leq N_3$ 区间之外均为零。这样,响应 $y(n)$ 除在 $N_4 \leq n \leq N_5$ 之外均被限制为零。试用 N_0 、 N_1 、 N_2 、 N_3 来表示 N_4 与 N_5 。

解: 方法一:由题意,单位样值响应和输入序列满足

$$h(n) = h(n)[u(n - N_0) - u(n - N_1 - 1)]$$

$$x(n) = x(n)[u(n - N_2) - u(n - N_3 - 1)]$$

利用卷积定义,响应表示为

$$\begin{aligned} y(n) &= h(n) * x(n) \\ &= \sum_{m=-\infty}^{\infty} h(m)[u(m - N_0) - u(m - N_1 - 1)] \cdot \\ &\quad x(n - m)[u(n - m - N_2) - u(n - m - N_3 - 1)] \\ &= \sum_{m=\max\{N_0, n - N_3\}}^{\min\{N_1, n - N_2\}} h(m)x(n - m) \end{aligned}$$

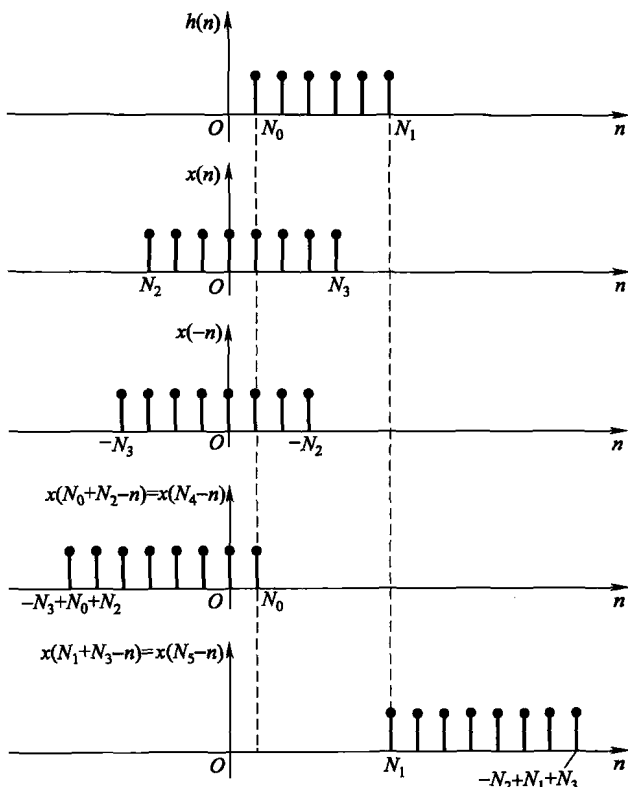
显然当

$$\max\{N_0, n - N_3\} > \min\{N_1, n - N_2\}$$

时 $y(n) = 0$, 由于 $N_0 < N_1$, $N_2 < N_3$, 上式等价于 $n < N_0 + N_2$ 或者 $n > N_1 + N_3$ 。又知 $y(n)$ 在 $N_4 \leq n \leq N_5$ 之外为零, 所以有

$$N_4 = N_0 + N_2, \quad N_5 = N_1 + N_3$$

方法二:根据绘图计算卷积的步骤,如解图 7-34 所示,依次绘出 $x(n)$ 、 $h(n)$ 、 $x(-n)$ 并标注序列的起始位置(假设均为矩形序列),然后将 $x(-n)$ 从负无穷远向右移动,分别得到它和 $h(n)$ 开始有重叠以及重叠结束的位置,即响应序列取得非零值的起始和结束位置,进而根据移动的距离直接写出 $N_4 = N_0 + N_2$, $N_5 = N_1 + N_3$ 。



解图7-34

7-35 某地质勘探测试设备给出的发射信号 $x(n) = \delta(n) + \frac{1}{2}\delta(n-1)$, 接收回

波信号 $y(n) = \left(\frac{1}{2}\right)^n u(n)$, 若地层反射特性的系统函数以 $h(n)$ 表示, 且

满足 $y(n) = h(n) * x(n)$

(1) 求 $h(n)$;

(2) 以延时、相加、倍乘运算为基本单元, 试画出系统方框图。

解: (1) 本题先用迭代法求解, 再用经典法求解。

方法一: 由解卷积公式

$$h(n) = \frac{1}{x(0)} \left[y(n) - \sum_{m=0}^{n-1} h(m)x(n-m) \right]$$

代入 $x(n) = \delta(n) + \frac{1}{2}\delta(n-1)$ [注意 $x(n) = 0, \forall n \geq 2$] 和 $y(n) = \left(\frac{1}{2}\right)^n u(n)$ 迭

代写出

$$h(0) = \frac{1}{x(0)}y(0) = 1$$

$$h(1) = \frac{1}{x(0)}[y(1) - h(0)x(1)] = 0$$

$$h(2) = \frac{1}{x(0)}[y(2) - h(0)x(2) - h(1)x(1)] = \frac{1}{x(0)}[y(2) - h(1)x(1)] = \left(\frac{1}{2}\right)^2$$

⋮

$$h(n) = \frac{1}{x(0)}[y(n) - h(n-1)x(1)] = \left(\frac{1}{2}\right)^n - \frac{1}{2}h(n-1)$$

归纳得到

$$h(n) = \begin{cases} \left(\frac{1}{2}\right)^n & n \text{ 为偶数} \\ 0 & n \text{ 为奇数} \end{cases}$$

方法二：将 $x(n) = \delta(n) + \frac{1}{2}\delta(n-1)$ 代入卷积公式得到

$$y(n) = h(n)*x(n) = h(n)*\left[\delta(n) + \frac{1}{2}\delta(n-1)\right] = h(n) + \frac{1}{2}h(n-1)$$

将 $y(n) = \left(\frac{1}{2}\right)^n u(n)$ 当作激励, $h(n)$ 当作响应, 把上式写成差分方程的形式

$$h(n) + \frac{1}{2}h(n-1) = \left(\frac{1}{2}\right)^n u(n)$$

齐次解 $C\left(-\frac{1}{2}\right)^n$ 。由激励形式设特解为 $D\left(\frac{1}{2}\right)^n$, 代入解得 $D = \frac{1}{2}$, 所以完全解形式为

$$h(n) = C\left(-\frac{1}{2}\right)^n + \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}\right)^n$$

因为 $h(n)$ 是单位样值响应, 满足因果性, 即 $h(-1) = 0$, 代入上式解出 $C = \frac{1}{2}$, 最终得到

$$h(n) = \frac{1}{2}\left(-\frac{1}{2}\right)^n + \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}\right)^n = \begin{cases} \left(\frac{1}{2}\right)^n & n \text{ 为偶数} \\ 0 & n \text{ 为奇数} \end{cases}$$

与用迭代法得到的结果相同。

(2) 首先利用解得的单位样值响应建立系统差分方程

$$y(n] = h(n) * x(n) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} h(m)x(n-m) = \sum_{m=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{2m} x(n-2m)$$

将上式展开并利用时不变性写出

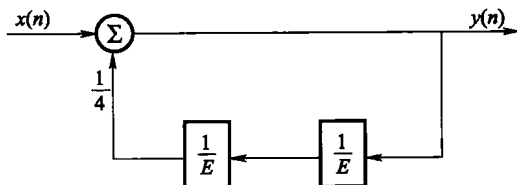
$$y(n] = x(n] + \frac{1}{4}x(n-2] + \frac{1}{16}x(n-4] + \cdots$$

$$y(n-2] = x(n-2] + \frac{1}{4}x(n-4] + \frac{1}{16}x(n-6] + \cdots$$

下式乘以 $\frac{1}{4}$ 后和上式相减得到

$$y(n] - \frac{1}{4}y(n-2] = x(n]$$

从而绘出实现框图,如解图 7-35 所示。



解图7-35